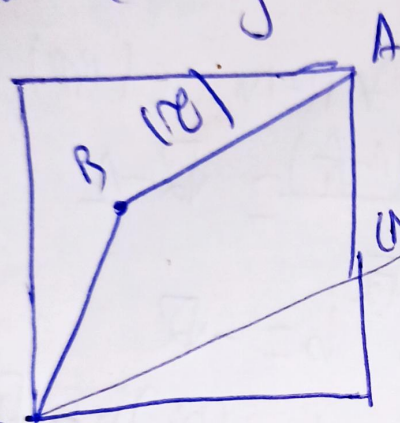


Soit $\mathcal{Q} = \{M = (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x, y \leq 1\}$

Cherchons un chemin continu $\gamma \subseteq \mathcal{Q}$ permettant que quitter de $O = (0, 0)$ à $A = (1, 1)$ avec la contrainte de ne passer par aucun pt dont les 2 coordonnées sont rationnelles; c'est-à-dire $\gamma \subseteq \mathcal{Q} = \{M = (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y) \notin \mathbb{Q}^2 \text{ and } (x, y) \in C_{\mathbb{R}}\}$.



On va chercher (γ) de la forme d'un ou plusieurs segments pour faire simple

Considérons une droite $(S) \subseteq \mathbb{R}^2$

et le segment $[S] = (S) \cap \mathcal{Q}$ ~~avec~~ avec $O \in (S)$

$\exists a \in \mathbb{R}_+ \mid \forall M = (x, y) \in (S), y = ax \mid (0 \leq x \leq 1)$

On aimerait que $(x, y) \notin \mathbb{Q}^2 \mid \forall (x, y) \in (S)$.

Pour cela il serait intéressant d'avoir $a \in \overline{\mathbb{Q}}$ et dans la grande majorité des cas $x \in [0, 1]$ on aurait $y = ax \in \overline{\mathbb{Q}}$ sauf quelques rares cas où $a = x = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow y = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Q}$

En s'inspirant de cela,

considérons $B = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 1 - \frac{1}{\sqrt{2}}) \in \mathcal{Q}$. et le segment

$[OB] = \{M = (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ et } y = \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}}{\frac{1}{\sqrt{2}}} x = (\sqrt{2} - 1)x\}$

Justifions que $\forall M=(m,y) \in]0,1[, (m,y) \notin \mathbb{Q}^2$.
 En effet en supposant par l'absurde $\exists M=(m,y) \in]0,1[\mid (m,y) \in \mathbb{Q}^2$ alors on a: $y = (\sqrt{2}-1)m \Rightarrow \sqrt{2} = \frac{y}{m} + 1$ (car $m \neq 0$)
 Car $y, m \in \mathbb{Q}$ alors $\sqrt{2} = \frac{y}{m} + 1 \in \mathbb{Q}$ Absurde! d'où le résultat.

• Considérons $[BA] = \{ M=(m,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{1}{\sqrt{2}} \leq m < 1$
~~et~~ et $M \in [ABC]$

Car $[BA]$ est une droite $\exists (\alpha, \beta) \in \mathbb{R} \mid \forall M=(m,y) \in [BA],$
 $y = \alpha m + \beta$. On a: $\alpha = \frac{y_A - y_B}{m_A - m_B} = \frac{1 - (1 - \frac{1}{\sqrt{2}})}{1 - \frac{1}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2} + 1$

Car $A \in [BA]$, on a: $1 = (\sqrt{2}+1) \times 1 + \beta \Rightarrow \beta = -\sqrt{2}$

ainsi $[BA] = \{ M=(m,y) \in \mathbb{R}^2 \mid \frac{1}{\sqrt{2}} \leq m < 1 \text{ et } y = (\sqrt{2}+1)m - \sqrt{2} \}$

Justifions que $\forall M=(m,y) \in [BA], (m,y) \notin \mathbb{Q}^2$
 Supposons par l'absurde $\exists M=(m,y) \in [BA] \mid (m,y) \in \mathbb{Q}^2$
 alors on a: $y = (\sqrt{2}+1)m - \sqrt{2} = \sqrt{2}(m-1) + m \Rightarrow \sqrt{2} = \frac{y-m}{m-1}$
 (car $m \neq 1$). Car $m, y \in \mathbb{Q}$, $\sqrt{2} = \frac{y-m}{m-1} \in \mathbb{Q}$ Absurde! d'où le résultat.

En définitive il suffit de prendre $(C) = [OB] \cup [B; A]$
 car que dans ce cas (C) est continue, va de O à A
 et n'a pas de pt. à coordonnées toutes rationnelles.